

Proposta de Modelo de Dados para Sistema de Empréstimo de Equipamentos de Laboratório

1. Introdução

Este documento apresenta uma proposta de modelo de dados para o sistema de controle de empréstimo de equipamentos de laboratório. O objetivo é atender aos requisitos de rastreamento de equipamentos, controle de pendências de alunos e geração de relatórios de atrasos, garantindo simplicidade de uso e integridade dos dados.

2. Requisitos Atendidos

Os seguintes requisitos foram considerados na elaboração do modelo de dados:

- **Controle de Empréstimos:** Registrar e gerenciar o processo de empréstimo e devolução de equipamentos.
- **Identificação de Empréstimos Ativos:** Saber qual equipamento está emprestado e para qual aluno.
- **Prevenção de Perdas:** Rastrear o status dos equipamentos para evitar extravios.
- **Restrição por Pendência:** Impedir que alunos com pendências (atrasos na devolução) realizem novos empréstimos.
- **Relatórios de Atrasos:** Fornecer ao técnico informações sobre equipamentos com devolução em atraso.
- **Simplicidade de Uso:** Estrutura de dados clara e intuitiva para facilitar o desenvolvimento e a manutenção do sistema.

3. Modelo de Dados

O modelo de dados proposto é composto por três entidades principais: Aluno, Equipamento e Empréstimo. Abaixo, detalhamos cada entidade, seus atributos, tipos de dados e relacionamentos.

3.1. Entidades e Atributos

Entidade: Aluno

Representa os estudantes que podem realizar empréstimos de equipamentos.

Atributo	Tipo de Dados	Chave	Descrição
id_aluno	INT	PK	Identificador único do aluno.
nome	VARCHAR(255)		Nome completo do aluno.
matricula	VARCHAR(50)	UNIQUE	Número de matrícula do aluno (único).
email	VARCHAR(255)		Endereço de e-mail do aluno.
telefone	VARCHAR(20)		Telefone de contato do aluno.
tem_pendencia	BOOLEAN		Indica se o aluno possui empréstimos em atraso.

Entidade: Equipamento

Representa os equipamentos disponíveis para empréstimo no laboratório.

Atributo	Tipo de Dados	Chave	Descrição
id_equipamento	INT	PK	Identificador único do equipamento.
nome	VARCHAR(255)		Nome do equipamento.
numero_serie	VARCHAR(100)	UNIQUE	Número de série do equipamento (único).
descricao	TEXT		Descrição detalhada do equipamento.
status	VARCHAR(50)		Status atual do equipamento (e.g., 'Disponível', 'Emprestado', 'Em Manutenção', 'Perdido').

data_aquisicao	DATE	Data de aquisição do equipamento.
----------------	------	-----------------------------------

Entidade: Empréstimo

Registra cada transação de empréstimo de um equipamento por um aluno.

Atributo	Tipo de Dados	Chave	Descrição
id_emprestimo	INT	PK	Identificador único do empréstimo.
id_aluno	INT	FK	Chave estrangeira para a entidade Aluno .
id_equipamento	INT	FK	Chave estrangeira para a entidade Equipamento .
data_emprestimo	DATETIME		Data e hora em que o equipamento foi emprestado.
data_devolucao_prevista	DATETIME		Data e hora prevista para a devolução.
data_devolucao_real	DATETIME	NULLABLE	Data e hora real da devolução (NULL se não devolvido).
observacoes	TEXT	NULLABLE	Quaisquer observações relevantes sobre o empréstimo.

3.2. Relacionamentos

- Aluno 1:N Empréstimo** : Um aluno pode realizar múltiplos empréstimos, mas cada empréstimo é feito por apenas um aluno.
- Equipamento 1:N Empréstimo** : Um equipamento pode ser emprestado múltiplas vezes (em momentos diferentes), mas cada registro de empréstimo refere-se a um único equipamento.

3.3. Regras de Negócio e Considerações

- **Status do Equipamento:** Quando um Equipamento é emprestado, seu status deve ser atualizado para 'Emprestado'. Ao ser devolvido, o status retorna para 'Disponível'.
- **Pendência do Aluno:** O atributo tem_pendencia na entidade Aluno deve ser atualizado automaticamente. Se um aluno tiver um Empréstimo onde data_devolucao_real é NULL e data_devolucao_prevista é anterior à data atual, o aluno tem pendência (tem_pendencia = TRUE). Caso contrário, tem_pendencia = FALSE .
- **Restrição de Empréstimo:** O sistema deve impedir que um aluno com tem_pendencia = TRUE realize um novo empréstimo.
- **Unicidade:** matricula do aluno e numero_serie do equipamento devem ser únicos para evitar duplicação.
- **Relatórios de Atraso:** Relatórios podem ser gerados consultando a tabela Empréstimo por registros onde data_devolucao_real é NULL e data_devolucao_prevista é anterior à data atual.

4. Diagrama de Entidade-Relacionamento (ERD)

Será gerado um diagrama ERD para visualizar a estrutura do modelo de dados proposto.

5. Conclusão

Este modelo de dados fornece uma base sólida para o desenvolvimento do sistema de empréstimo, abordando todos os requisitos funcionais e de controle. A estrutura é projetada para ser eficiente e fácil de manter, permitindo futuras expansões se necessário.

ALUNO		
int	id_aluno	PK
varchar	nome	
varchar	matricula	UK
varchar	email	
varchar	telefone	
boolean	tem_pendencia	

||
faz

EQUIPAMENTO		
int	id_equipamento	PK
varchar	nome	
varchar	numero_serie	UK
text	descricao	
varchar	status	
date	data_aquisicao	

||
contém

